Resolució 2.21

a)

$$AH \rightleftharpoons A^- + H^+$$

$$Ka = \frac{(A^-) \cdot (H^+)}{(AH)}$$

En un medi fortament àcid l'equilibri està desplaçat cap a la esquerra i tot l' indicador apareix com a (AH).

$$(AH) = \frac{\frac{0,01 g}{200\ g/mol}}{0,100\ l} = 5.10^{-4}\ M$$

$$\epsilon^{500}_{AH} = \frac{0,500}{5.10^{-4}} = 10^3$$

$$\epsilon^{600}_{AH} = \frac{0,100}{5.10^{-4}} = 2.10^2$$

En un medi alcalí apareix com a (A^-).

$$(A^-) = \frac{\frac{0,02\ g}{200\ g/mol}}{0,050\ l} = 2.10^{-3}\ M$$

$$\epsilon^{500}_{A^-} = \frac{0,300}{2.10^{-3}} = 1,5.10^2$$

$$\epsilon^{600}_{A^-} = \frac{1,600}{2.10^{-3}} = 8.10^2$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En una dissolució reguladora de pH = 5,53 $(H^+) = 3.10^{-6}$

$$A = \epsilon^{500}_{A^-} . (A^-) + \epsilon^{500}_{AH} . (AH)$$

$$A = \epsilon^{600}_{A^-} . (A^-) + \epsilon^{600}_{AH} . (AH)$$

$$0{,}630 = 1{,}5.10^2 (A^-) + 10^3 (AH)$$

$$0{,}280 = 8.10^3 (A^-) + 2.10^3 (AH)$$

$$8.10^{-4} = 8.10^3 (A^-) + (AH)$$

$$Ct = (A^-) + (AH) = \frac{\frac{0{,}016\ g}{200\ g\ /\ mol}}{0{,}100\ l} = 8.10^{-4}$$

Resolent el sistema : $(AH) = 6.10^{-4}\ M$ *i* $(A^-) = 2.10^{-4}\ M$

$$Ka = \frac{(2.10^{-4}) . (3.10^{-6})}{6.10^{-4}} = 10^{-6} \qquad pKa = 6$$

b) Reacció de neutralització:

$$HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$$

1) Per a f = 0:

$$(H^+) = (A^-) \qquad (HA) = Ca^0 - (A^-)$$

$$(A^-)^2 = ka . Ca^0 = 10^{-6} . 10^{-3} = 10^{-9}$$

$$(A^-)^2 = 10^{-3} \quad \textit{ja que Ka . Ca és negligible}$$

$$(A) = 10^3 . 10^{-3} = 1$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2) Per a f = 0,50 Meitat de la valoració:

Volum de NaOH gastat

$$25.10^{-3} = 0{,}1 \cdot V \qquad V = 0{,}25$$

$$(HA) = (A^-) = 5.10^{-4} = \left(\frac{10^{-3}}{2}\right)$$

$$A = \epsilon_{AH} \cdot C_{AH} \cdot + \epsilon_{A^-} \cdot C_{A^-} = 10^{-3} \cdot 5.10^{-4} + 1{,}5.10^{2} \cdot 5.10^{-4} = 0{,}575$$

3) Per a f = 1:

$$(AH) = (OH^-)$$

$$pH = \frac{pKw + Ka - lg\,(A^-)}{2} = \frac{14 + 6 + 3}{2} = 8{,}5$$

Alcalí degut a la hidròlisi de la sal

$$(A^-) = Ca^0 \cdot \frac{A}{A + B} = 10^{-3} \cdot \frac{50}{50 + 0{,}5} = 0{,}11.10^{-3} \approx 10^{-3}$$

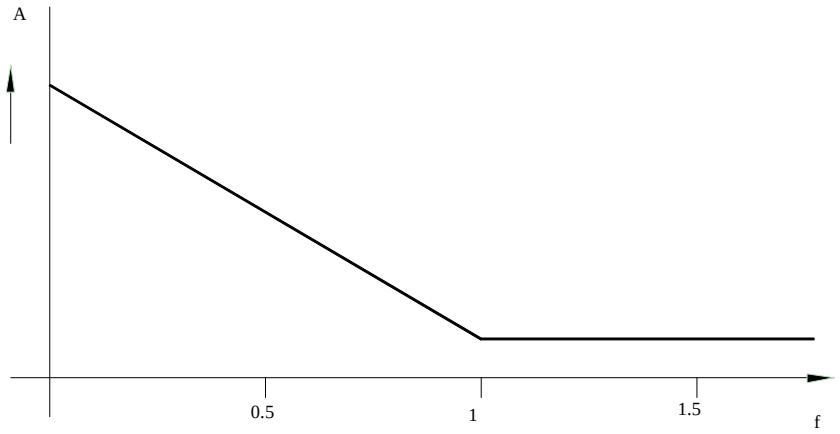
$$A = 1{,}5.10^{2} \cdot 10^{-3} \cdot 1 = 0{,}150$$

4) Per a f = 1,5 $V_{NaOH} = 0{,}75$:

$$(A^-) = Ca^0 \cdot \frac{A}{A + B} = 10^{-3} \cdot \frac{50}{50 + 0{,}75} = 0{,}18.10^{-3} \approx 10^{-3}$$

$$A = 1{,}5.10^{2} \cdot 10^{-3} = 0{,}150$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Resolució 2.22

$$\text{Molaritat} = \frac{1{,}67\ \%\ Cr}{0{,}25\ ml} \cdot \frac{0{,}5\ g\ acer}{100\ g\ mostra} \cdot \frac{1\ mol\ Cr_2O_7^{2-}}{2{,}52\ g\ Cr} \cdot \frac{10\ ml}{100\ ml} = 3{,}2.10^{-5}\ M$$

$$\text{Transmitància} = 0{,}407 \qquad A = lg\ \frac{1}{T} = lg\ \frac{1}{0{,}407} = 0{,}390$$

Coeficient d'absortivitat:

$$\epsilon = \frac{A}{l\ .\ c} = \frac{0{,}39}{1\ cm\ .\ 3{,}2.10^{-5}} = 1{,}21.10^{4}\ l\ .\ mol^{-1}\ .\ cm^{-1}$$

$$\text{Mostra de } T = 0{,}613 \qquad A = 0{,}212$$

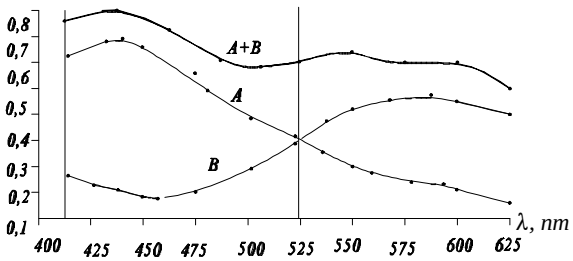
$$C_{Cr_2O_7^{2-}} = \frac{A}{\epsilon\ .\ l} = \frac{0{,}212}{1{,}21.10^{4}\ .\ 1\ cm} = 1{,}75.10^{-5}\ M$$

$$1{,}75\ \frac{mols}{l}\ .\ 0{,}200\ l\ .\ \frac{2\ .\ 52\ g\ Cr}{1\ mol}\ .\ \frac{100}{0{,}75} = 0{,}048\ \%\ de\ Cr$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 2.23

a) Gràficament:



b)

λ_{440} : $\quad 0{,}337 = A_A + A_B = \epsilon_A^{440}\ b\ .\ C_A + \epsilon_B^{440}\ .\ b\ .\ C_B$

λ_{590} : $\quad 0{,}628 = \epsilon_A^{590}\ .\ b\ .\ C_A + \epsilon_B^{590}\ .\ b\ .\ C_B$

$$\epsilon_A^{449} = \frac{0{,}638}{5.10^{-4}} = 1{,}37.10^3 \qquad \epsilon_A^{590} = \frac{0{,}132}{5.10^{-4}} = 2{,}64.10^2$$

$$\epsilon_B^{440} = \frac{0{,}106}{8.10^{-5}} = 1{,}32.10^3 \qquad \epsilon_A^{590} = \frac{0{,}470}{8.10^{-5}} = 58{,}75.10^2$$

$0{,}337 = 1{,}37.10^3\ .\ C_A + 1{,}32.10^3\ .\ C_B$

$0{,}628 = 2{,}64.10^2\ .\ C_A + 58{,}75.10^2\ .\ C_B$

$C_A = 1{,}5.10^{-4}\ M \qquad C_B = 10^{-4}\ M$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 2.24

$$AH \rightleftharpoons A^- + H^+ \qquad Ka = \frac{(A^-) \cdot (H^+)}{(AH)}$$

$$pKa = pH + lg \frac{(\grave{a}cid)}{(sal)}$$

$$A = \epsilon \cdot c \cdot l \qquad c = \frac{A}{\epsilon \cdot l}$$

$$[sal] = (A^-) = \frac{0{,}378}{1{,}2.10^4 \cdot 1} = 3{,}15.10^{-5}\ M$$

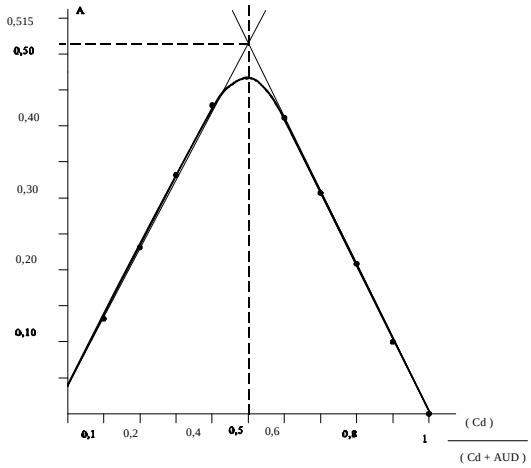
$$[\grave{a}cid] = 10^{-3} - 3{,}15.10^{-5} = 9{,}69.10^{-4}\ M$$

$$pKa = 1 + lg \frac{9{,}69.10^{-4}}{3{,}15.10^{-5}} = 2{,}48$$

$$Ka = 3{,}35.10^{-3}$$

Resolució 2.25

Gràficament:

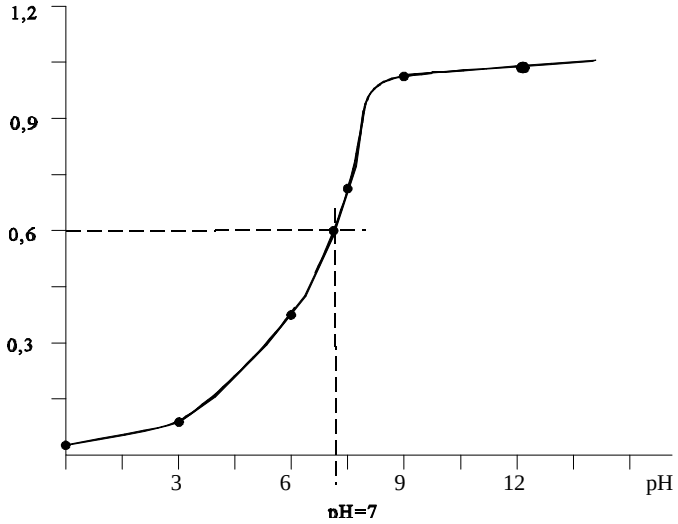


Relació molar = 0,50 , complex Cd-AUD en relació 1:1

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 2.26

Gràficament:



$$AH \rightleftharpoons A^- + H^+$$

$$Ka = \frac{(A^-) \cdot (H^+)}{(AH)} \qquad pka = pH + lg \frac{(àcid)}{(base)}$$

$$pKa = pH + lg \frac{(AH)}{(A^-)}$$

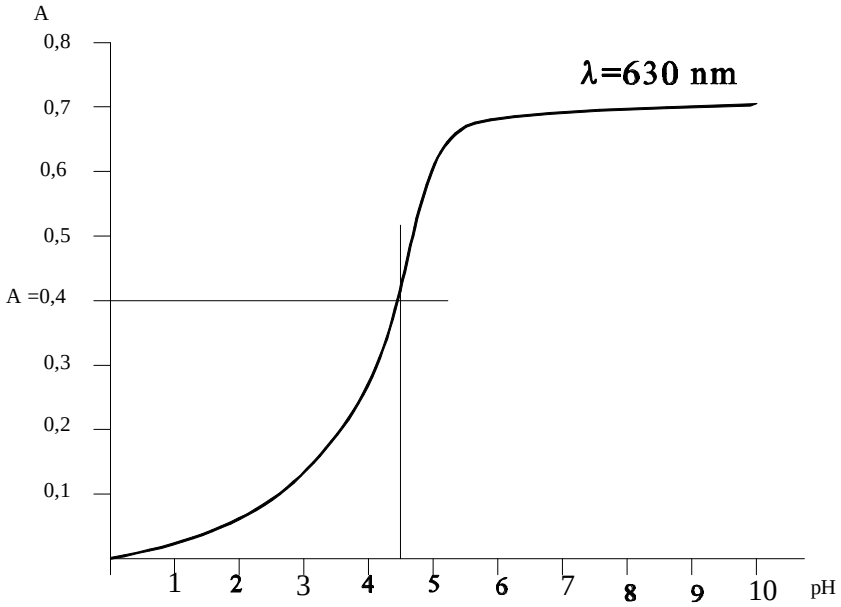
El punt d'intersecció representa (AH) = (A^-)

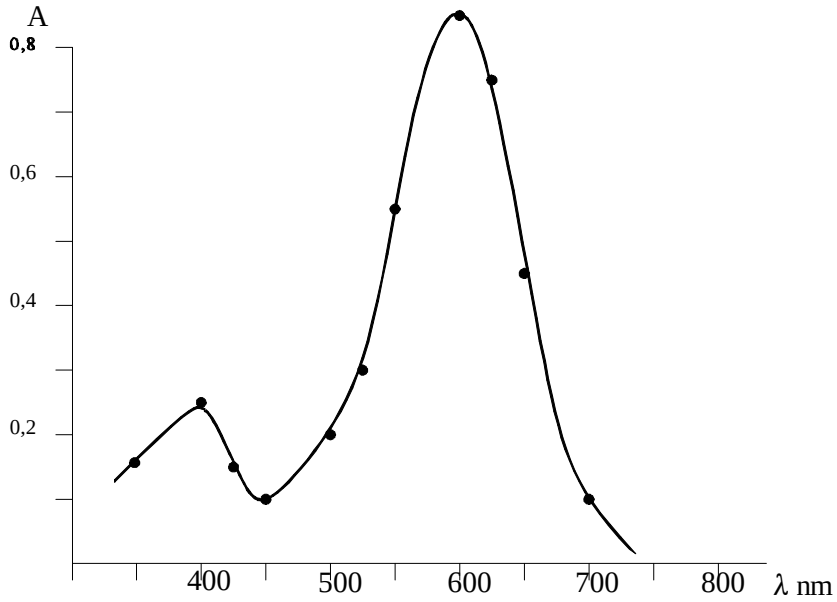
$$pKa = 7 + lg \frac{1}{1} = 7 \qquad Ka = 10^{-7}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 2.27

Gràficament:





© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

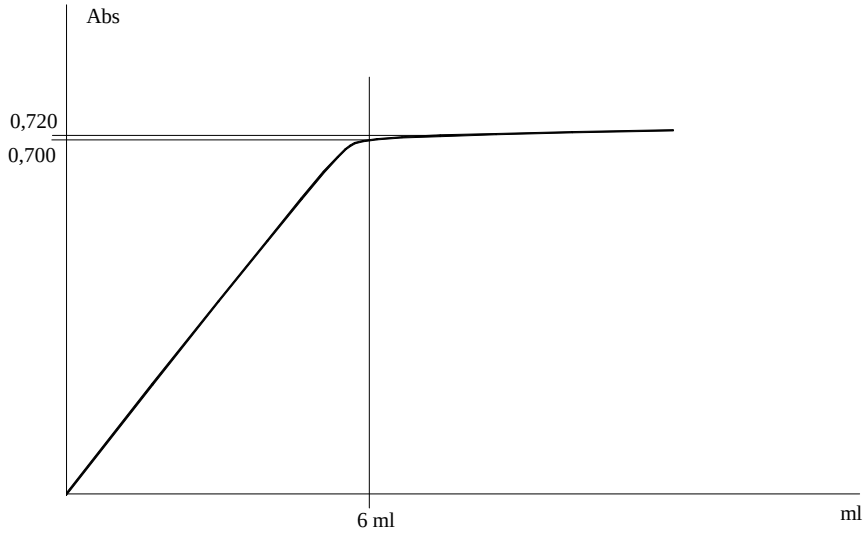
b) $AcH \rightleftarrows Ac^- + H^+$

$$K = \frac{(Ac^-) \cdot (H^+)}{(AcH)}$$

$pH = 4{,}5 \qquad [AcH] = [Ac^-]$

$pKa = pH = -lg\ 4{,}5 \qquad Ka = 3{,}16.10^{-5}$

Resolució 2.28



$$\frac{6\ ml\ versatilè}{2\ ml\ Fe^{2+}} = \frac{3}{1} \qquad Fe[Ver]_3^{2+}$$

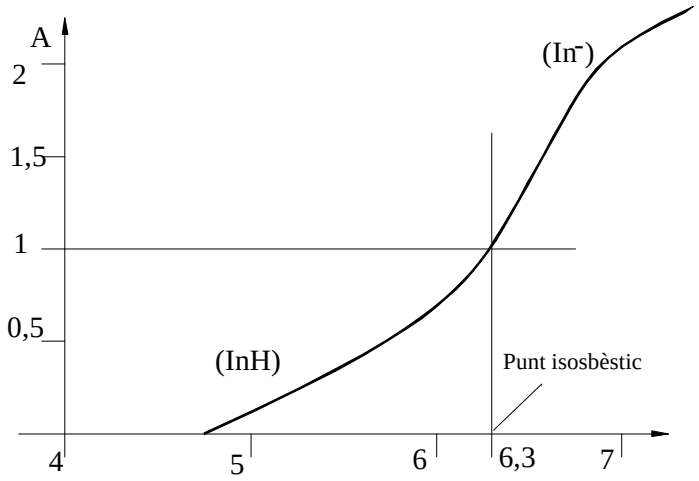
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

	Fe^{2+}	+	$3\ Ver$	⇆	$Fe\ (Ver)_3^{2+}$
Inicial	$\frac{2\ ml\ .\ 10^{-3}}{50}$		$3.\ \frac{2\ .\ 10^{-3}}{50}$		0
Equilibri	$\frac{2.10^{-3}}{50} - 3{,}88.10^{-5}$		$3\ .\ \frac{2.10^{-3}}{50} - 3\ .\ 3{,}88.10^{-5}$		$\frac{2.10^{-3}}{50}\ .\ \frac{0{,}700}{0{,}720} = 3{,}88.$

$$Kf = \frac{3{,}88.10^{-5}}{(\ 4.10^{-5} - 3{,}88.10^{-5}\ )\ .\ (\ 12.10^{-5} - 1{,}16.10^{-4}\ )^3} \simeq 10^{18}$$

Resolució 2.29

a)



$InH \leftrightarrows In^- + H^+$

$pH = pKa + lg\ .$

Punt isosbèstic (In^-) = (InH)

pH = pKa = 6,3

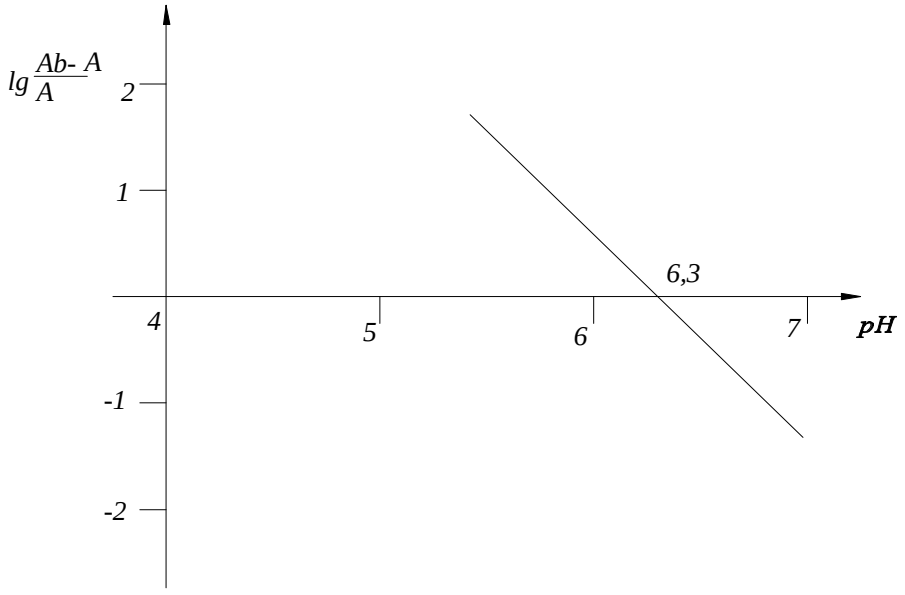
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b)

$$pH = pKa + lg \frac{A}{A_{bàsica} - A}$$

Es considera el punt de pH = 7,6 on tot està en forma bàsica

pH	(1)	(2)	(3)
5,2	1,973-0,143=1,830	12,80	1,107
5,4	1,744	7,62	0,882
5,6	1,610	4,44	0,647
5,8	1,487	3,06	0,486
6,0	1,301	1,94	0,287
6,2	1,086	1,24	0,088
6,4	0,829	0,724	-0,140
6,6	0,600	0,437	-0,360
6,8	0,386	0,243	-0,613
7,0	0,257	0,150	-0,824



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

(1) $= A_{bàsica} - A$

(2) $= \dfrac{A_{bàsica} - A}{A}$

(3) $= lg \dfrac{A_b - A}{A}$

En el punt en què $lg \dfrac{A_b - A}{A} = 0$ $\qquad pH = pKa = 6,3$

Resolució 2.30

a)

$A = \epsilon_\lambda \,.\, c \,.\, l$

$$c = \frac{10^{-3}\ g}{212\ \dfrac{g}{mol}\ .\ 0,1\ l} = 4,7.10^{-5}\ mol\ .\ l^{-1}$$

$0,510 = \epsilon_\lambda \,.\, 4,7.10^{-5} \,.\, 1\ cm$

$\epsilon_\lambda = 10.851\ l\ .\ mol^{-1}\ .\ cm^{-1}$

b)

$0,415 = 10.851 \,.\, c \,.\, 1 \qquad c = 3,82.10^{-5}\ mol\ .\ l^{-1}$

$$3,82.10^{-5}\ \frac{mol}{l}\ .\ \frac{212\ g}{mol}\ .\ \frac{1\ l}{10^3\ ml}\ .\ \frac{500\ ml}{2,500\ g}\ .\ \frac{500}{250}\ .\ \frac{1000\ g}{1\ kg}$$

$$c = 3,24\ \frac{g\ \text{cafeïna}}{kg\ café\ \text{soluble}}$$

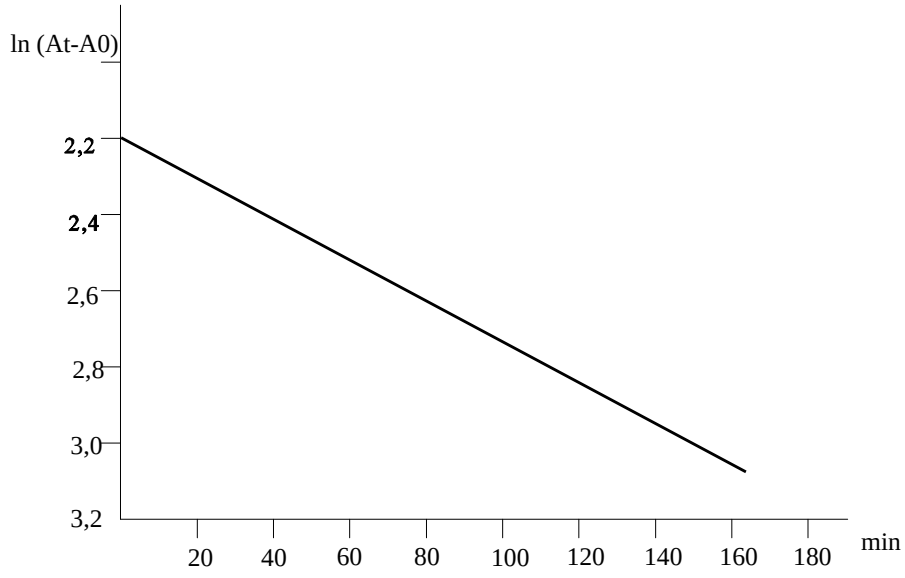
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 2.31

Si és una reacció de primer ordre: $\ln A = \ln A_0 - K \cdot t$
$A_0 - A_\infty$ = proporcional al compost original
$A_0 - A_\infty$ = proporcional al compost després d'un temps t

$\ln (At - A_\infty) = \ln (A_0 - A_\infty) - K \cdot t$

Temps (min)	$At - A_\infty$	$\ln (At - A_\infty)$	Temps(min)	$At - A_\infty$	$\ln (At - A_\infty)$
0	0,112	-2,19	80	0,076	-2,58
10	0,110	-2,21	93	0,070	-2,66
20	0,103	-2,27	107	0,066	-2,72
33	0,097	-2,33	121	0,061	-2,80
47	0,091	-2,40	140	0,053	-2,94
62	0,084	-2,48	∞	0	



Pendent:

$$-K = \frac{-2,94 - (- 2,19)}{140} = - 5,36.10^{-3}\ \text{min}^{-1} = 8,93.10^{-5}\ s^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Vida mitjana:

$$k \cdot t = \ln \frac{a}{a - x} \qquad per\ x = \frac{a}{2}$$

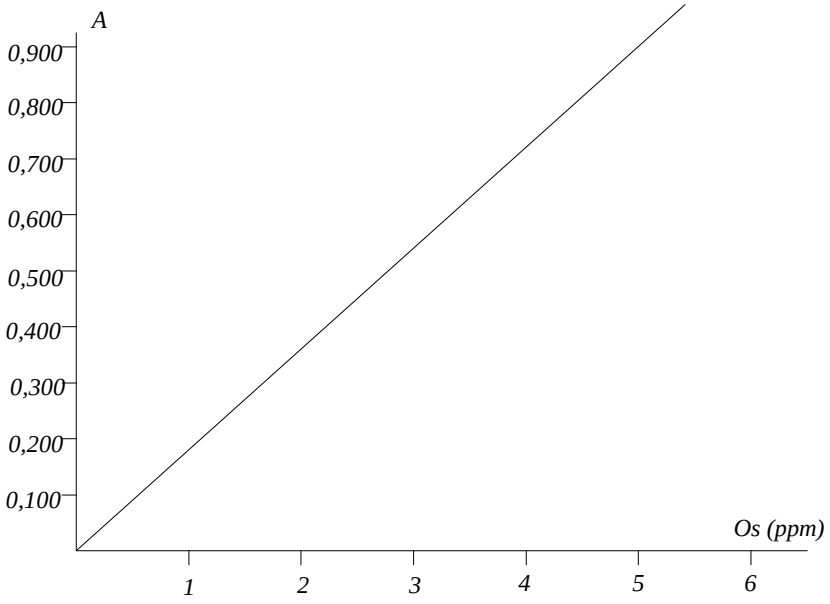
$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{k} \cdot \ln \frac{a}{a - \frac{a}{2}} = \frac{1}{k} \cdot \ln 2$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8{,}93.10^{-5}\ s^{-1}} \cdot ln2 = 8.000\ s$$

Resolució 2.32

a) A 615 nm s'absorbeix el color taronja-vermellós i el color vist o complementari és el blau.
Color dissolució: blau

b)



Segueix les lleis de Beer fins a 3 ppm.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

c)

(Os) ppm.	(Os) molar	A	(1)
0,76	4.10^{-6}	0,142	$3,55.10^{4}$
1,52	8.10^{-6}	0,280	$3,50.10^{4}$
2,28	$1,2.10^{-5}$	0,424	$3,53.10^{4}$
3,04	$1,6.10^{-5}$	0,559	$3,49.10^{4}$
3,80	2.10^{-5}	0,687	$3,44.10^{4}$
4,56	$2,4.10^{-5}$	0,798	$3,32.10^{4}$
5,32	$2,8.10^{-5}$	0,923	$3,30.10^{4}$
6,08	$3,2.10^{-5}$	1,007	$3,15.10^{4}$
			$\sum$ 272.769

$$(1)\ \epsilon = \frac{A}{c \,.\, l}$$

$$\epsilon_M = \frac{\sum A}{n} = \frac{272.769}{8} = 3,41.10^{4}$$

d)

(Os) molar	A	%T	100 - % T	(Os) ppm.
4.10^{-6}	0,142	72,11	27,90	0,76
8.10^{-6}	0,280	52,48	47,57	1,52
$1,2.10^{-5}$	0,424	37,67	62,33	2,28
$1,6.10^{-5}$	0,559	27,60	72,40	3,04
2.10^{-5}	0,687	20,56	79,44	3,80
$2,4.10^{-5}$	0,798	15,92	84,08	4,56
$2,8.10^{-5}$	0,923	11,93	88,07	5,32
$3,2.10^{-5}$	1,007	9,84	90,16	6,02

Vegeu les gràfiques adjuntes.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

e)

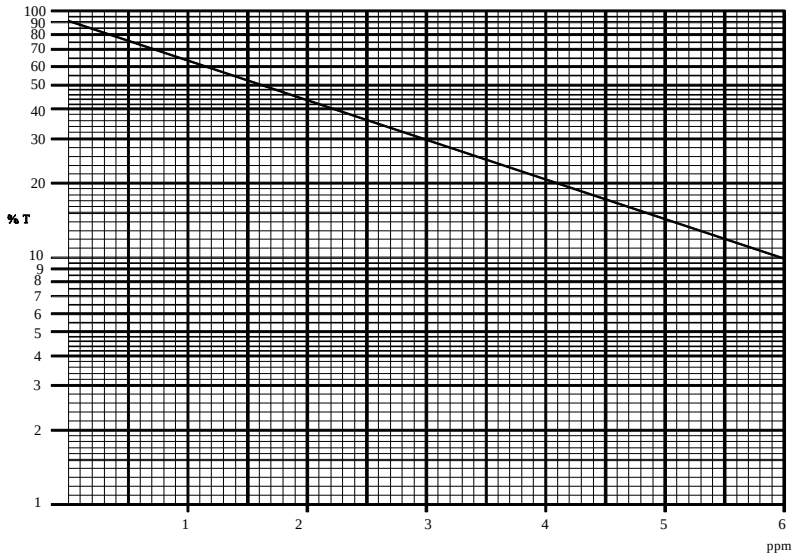
$$Error\ relatiu = \frac{230}{pendent\ corba}$$

$$pendent\ corba = \frac{230}{error\ relatiu} = \frac{230}{5} = 46\ unitats$$

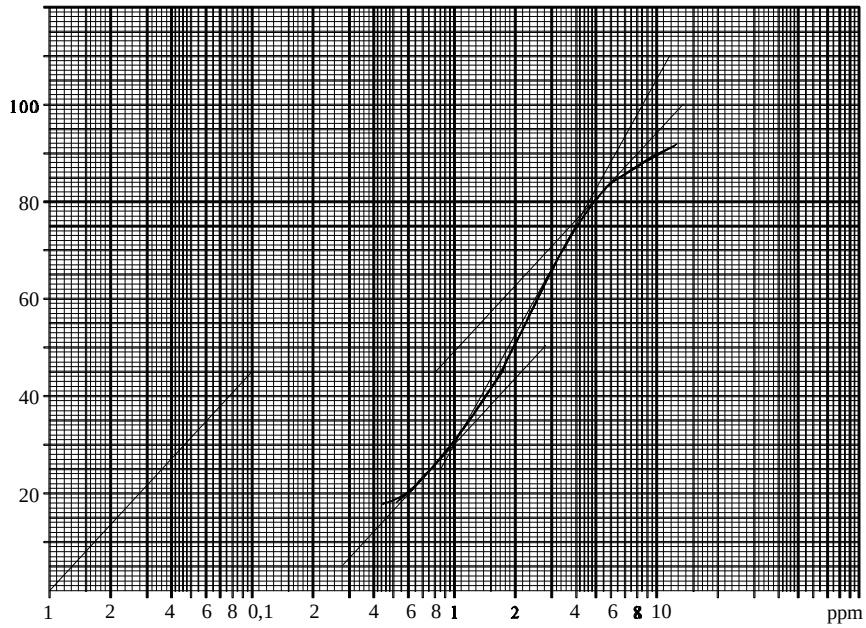
Es dibuixa un pendent que comprengui 46 unitats de l'ordenada per 10 de l'abscissa i s'hi porta la tangent a la corba.
L'extrem superior i l'inferior donen els límits de la concentració on l'error analític relatiu per a l'1% d'error fotomètric no excedeix el 5 %.
Màxima precisió:
Es dibuixa la tangent a la zona lineal de la corba i es llegeixen els valors de 100 - %T per a un interval de 10 en concentracions

$$115 - 30 = 85 \qquad \frac{230}{85} = 2{,}70$$

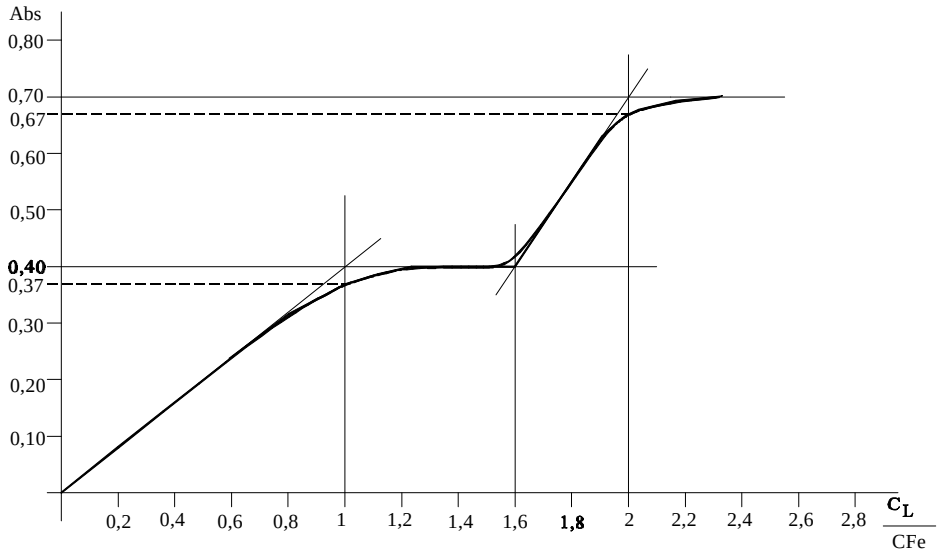
Com que la lectura espectrofotomètrica pot tenir error del 0,5%
2,70 . 0,50 = 1,35 %
Interval òptim:
Interval de concentracions per a un error relatiu < 5%
Les tangents donen des de 0,6 a 6 ppm.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Resolució 2.33



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Complex 1:

	Fe	+	L	⇆	FeL
Inicial	10^{-4}		10^{-4}		0
Equilibri			$10^{-4} \cdot \frac{0,37}{0,40}$		

$$Kf_1 = \frac{(FeL)}{(Fe) \cdot (L)} = \frac{10^{-4} \cdot \frac{0,37}{0,40}}{(10^{-4} - 10^{-4} \cdot \frac{0,37}{0,40})^2} = 1,61.10^6$$

Complex 2:

	Fe	+	$2L$	⇆	$Fe(L)_2$
Inicial	10^{-4}		10^{-4}		0
Equilibri			$10^{-4} \cdot \frac{0,67}{0,70}$		

$$Kf_2 = \frac{Fe\,(L)_2}{(Fe) \cdot (L)^2} = \frac{10^{-4} \cdot \frac{0,67}{0,70}}{(10^{-4} - 10^{-4} \cdot \frac{0,67}{0,70}) \cdot (10^{-4} - 2.10^{-4} \cdot \frac{0,67}{0,70})^2} = 2,67.10^9$$

* * * * *

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució test 2.1

Correcta *a*

Solució test 2.2

$$A_1 = lg \frac{100}{40} = 0{,}398$$

$$A_2 = lg \frac{100}{20} = 0{,}699$$

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{\epsilon \,.\, M_2 \,.\, l}{\epsilon \,.\, M_1 \,.\, l} \qquad \frac{0{,}699}{0{,}398} = \frac{M_2}{0{,}40} \qquad M = 0{,}70\ M$$

Correcta *b*

Solució test 2.3

Correcta *b*

Solució test 2.4

Correcta *b*

Solució test 2.5

Correcta *b*

Solució test 2.6

Correcta *a*

Solució test 2.7

Correcta *c*

Solució test 2.8

Correcta *a*

Resolució test 2.9

Correcta *b*

Solució test 2.10

Correcta *c*

Solució test 2.11

Correcta *b*

Solució test 2.12

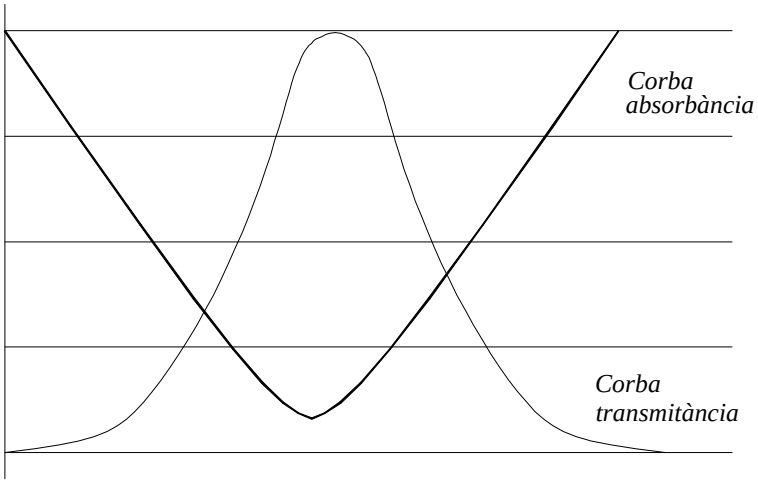
Correcta *c*

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució test 2.13

Correcta *a*

Solució test 2.14



Solució test 2.15

Correcta *b*

Solució test 2.16

Correcta *a*

Solució test 2.17

Correcta *c*

Solució test 2.18

Correcta *c*

Solució test 2.19

Correcta *a*

Solució test 2.20

Correcta *b*

Solució test 2.21

Correcta *b*

Solució test 2.22

Correcta *c*

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució test 2.23

Correcta *c*

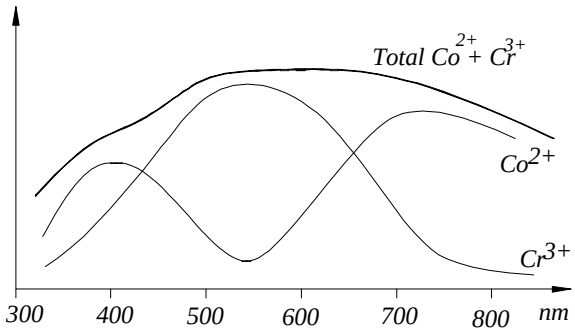
Solució test 2.24

Correcta *b*

Solució test 2.25

Correcta *a*

Solució test 2.26



Solució test 2.27

Correcta *b*

Solució test 2.28

Correcta *b*

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.